TRABAJO FINAL DE MÁSTER

Memory Quest

Señal estelar

Una prueba de concepto para aprender astronomía mediante memoria semántica, narrativa e IA como copiloto de desarrollo.



Olalla Sánchez

Máster en Desarrollo con Inteligencia Artificial

Un problema educativo y una oportunidad

Aprender conceptos aislados dificulta relacionarlos y recordarlos.

PROBLEMA

?

Conceptos científicos estudiados de forma aislada.

PÚBLICO

10–14

Jóvenes de 10 a 14 años.

OBJETIVO

↔

Aprender astronomía mediante juego, narrativa y asociación.

Comprensión lectora y memoria semántica

Comprender no es solo reconocer palabras: implica relacionar, interpretar y construir significado.

1

RELACIONAR

Vincular un concepto astronómico con una definición breve.

2

INTERPRETAR

Leer la pista y distinguirla de conceptos cercanos.

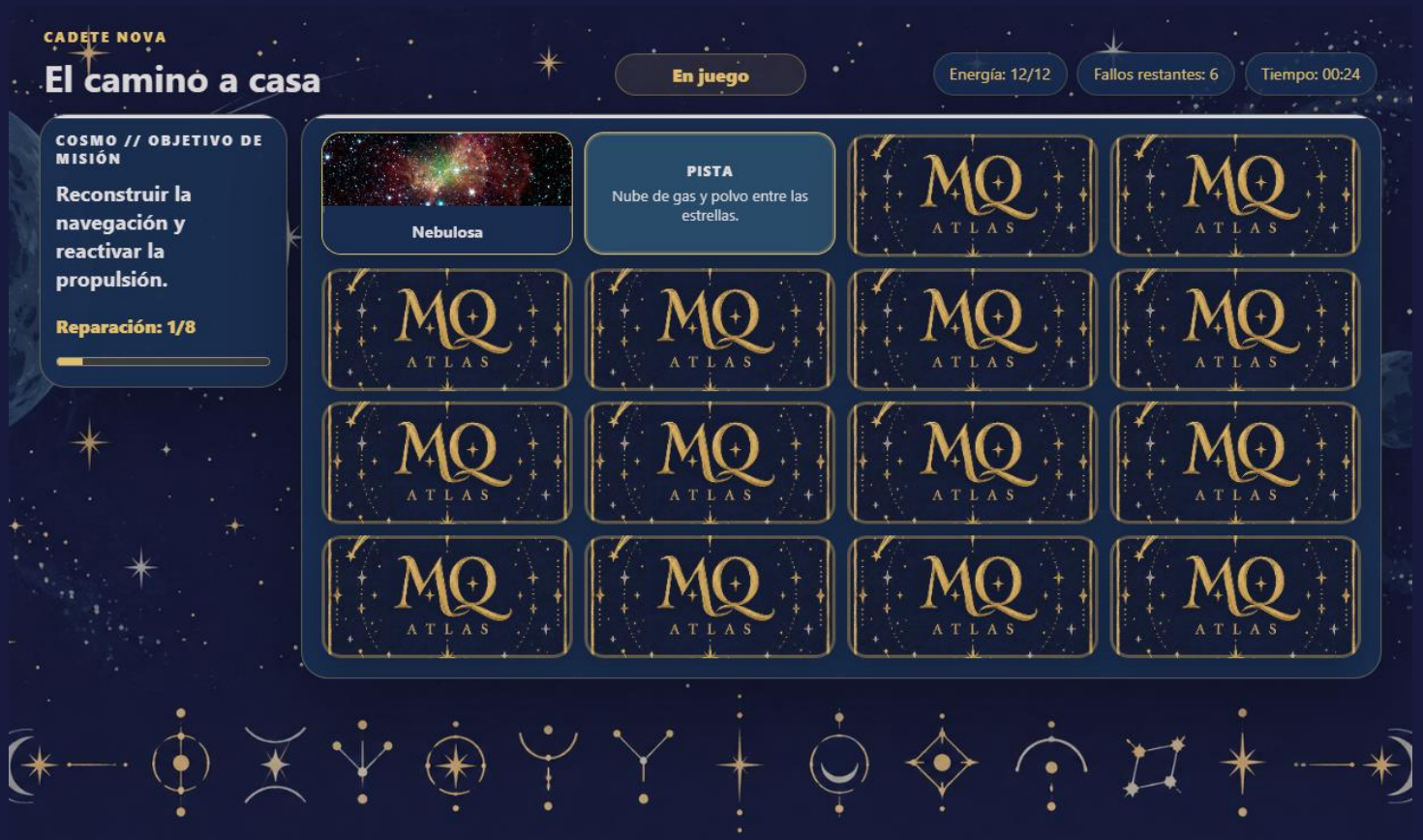
3

CONSTRUIR SIGNIFICADO

Integrar vocabulario científico, imagen y contexto narrativo.

Del emparejamiento visual a la memoria semántica

La mecánica exige comprender la relación entre término y definición.



NEBULOSA

Imagen + nombre

↕

Definición breve

Memoria visual + lectura + comprensión semántica

Una misión en tres capítulos

La dificultad crece mediante el tablero y la complejidad conceptual.



1. Una voz entre las estrellas

4 parejas

Comunicaciones



2. Las semillas de la Tierra

6 parejas

Protección de LURRA



3. El camino a casa

8 parejas

Navegación y propulsión

EXPERIENCIA

Cómo funciona una partida

Observar, relacionar, reparar y avanzar en la historia.

1

Observar

Las cartas se muestran antes de empezar.

2

Relacionar

Concepto e imagen con su pista correcta.

3

Gestionar energía

Cada error resta 2 puntos; hay seis fallos.

4

Reparar

Cada acierto avanza el módulo de la nave.

5

Continuar

El progreso conecta los tres capítulos.

Comenzar la aventura de Memory Quest

otorios.github.io/TFM-BigSchool-Master-en-desarrollo-con-IA-F.III/

Una arquitectura pequeña, modular y ampliable

La aplicación está publicada en GitHub Pages y se ejecuta en el navegador.



Aplicación web estática

GitHub Pages sirve los archivos y el navegador ejecuta HTML, CSS y JavaScript.

Sin backend • sin base de datos remota • progreso en localStorage • sin API de IA durante la partida

STACK

HTML5 • CSS • JavaScript
Vite • localStorage
GitHub Actions • GitHub Pages

La IA como copiloto de desarrollo

Acelerar la ejecución sin ceder el mando ni el criterio.

PLANIFICACIÓN HUMANA

- Problema y público
- Mecánica educativa
- Narrativa y alcance
- Documentación sólida

ACELERACIÓN CON IA

- Alternativas y prototipado
- Apoyo a programación
- Documentación
- Revisión y calidad

SUPERVISIÓN HUMANA

- Evaluar propuestas
- Ajustar y descartar
- Probar el resultado
- Detectar mejoras

Planificación sólida + IA + revisión = prueba de concepto funcional en menos tiempo

CRITERIO DE PRODUCTO

De una idea amplia a un MVP funcional

Cuatro decisiones para controlar el alcance y completar la experiencia.

ALCANCE

Una temática completa antes que varias incompletas.

DIFICULTAD

Progresión clara mediante 4, 6 y 8 parejas.

CONTENIDO

Pistas breves para garantizar legibilidad y comprensión.

ARQUITECTURA

Un único motor reutilizable para los tres capítulos.

Una prueba de concepto funcional, probada y desplegada

Evidencias del producto y del proceso técnico.

3	18	36	12/12	0
capítulos	parejas educativas	cartas	tests superados	vulnerabilidades conocidas

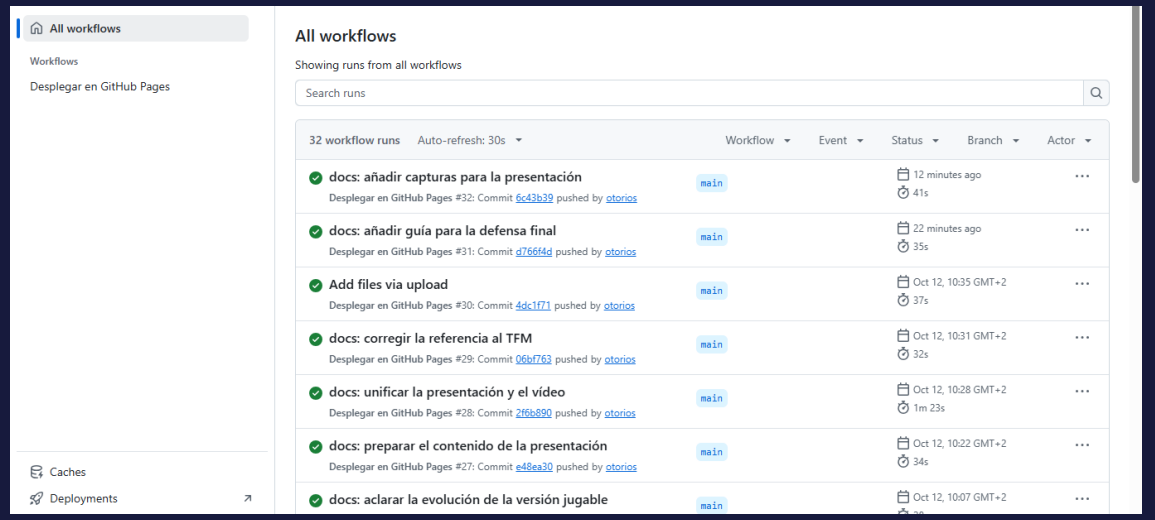
```
> memory-quest-senal-estelar@0.1.0 test
> node --test

✓ crea dos cartas por pareja
✓ solo empareja concepto y pista de la misma relación
✓ la energía nunca es negativa
✓ clasifica los tres resultados del regreso
✓ muestra tiempos superiores a un minuto en minutos y segundos
✓ muestra los fallos restantes según la penalización
✓ ofrece seis fallos en los tres capítulos
✓ mantiene las pistas breves y legibles
✓ recorta y limita el nombre sin interpretar caracteres especiales
✓ rechaza progreso manipulado
✓ rechaza combinaciones incoherentes de progreso
✓ acepta una estructura de progreso válida

ℹ tests 12
ℹ suites 0

✓ RESULTADO: 12 tests superados · 0 fallos
```

Pruebas automatizadas



Integración y despliegue continuo

CONCLUSIÓN

Una idea validada con criterio humano

La IA aceleró la ejecución, pero la planificación, las decisiones y la validación permanecieron bajo control humano.

LO VALIDADO

- Mecánica semántica funcional
- Tres capítulos completos
- Aplicación probada y desplegada

Siguiente paso: probar con usuarios y medir comprensión, retención y dificultad.



EJEMPLO DE UNO DE LOS TRES DESENLACES POSIBLES

El resultado depende de la energía conservada durante los tres capítulos.